

dr. sc. Sebastijan Horvat
Helena Marciuš, mag. inf. et math.
Luka Rak, mag. math.

Uvod u programiranje

Zbirka zadataka

Zagreb
9. listopada 2026.

Sadržaj

1	Uvod	1
2	Varijable	4
3	Osnovne aritmetičke operacije	6

Poglavlje 1

Uvod

Primjer 1.1 *Program koji ispisuje tekst*

"To C or not to C: that is the question".

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      printf("To C or not to C: that is the question");
5      return 0;
6  }
```

Primjer 1.2 *Proučimo greške koje se javljaju u sljedećem kodu.*

```
1      #include <stdio.h>
2
3      int main(void){
4          print("Hello, world);
5          return 0
6      }
```

Kompajler javlja sljedeće greške:

```
1  try.c:5:13: error: implicit declaration of function ‘print’; did you
   ↪ mean ‘printf’? [-Wimplicit-function-declaration]
2      5 |          print("Hello, world);
```

```

3      /      ~~~~~
4      /      printf
5  try.c:5:19: warning: missing terminating " character
6      5 /      print("Hello, world);
7      /      ^
8  try.c:5:19: error: missing terminating " character
9      5 /      print("Hello, world);
10     /      ~~~~~
11  try.c:6:13: error: expected expression before 'return'
12     6 /      return 0
13     /      ~~~~~
14  try.c:6:21: error: expected ';' before '}' token
15     6 /      return 0
16     /      ^
17     /      ;
18     7 /      }
19     /      ~

```

Naziv funkcije je **printf**, a ne **print**. Tekst koji prosljeđujemo kao argument funkciji **printf** treba započeti i završiti sa znakom ". Naredbe završavaju znakom ;.

Primjer 1.3 Promotrimo sljedeći kod.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      printf("Hello");
5      printf("world");
6      return 0;
7  }

```

Program ispisuje:

```

1  Helloworld

```

Funkcija **printf** nastavlja pisati gdje je kursor stao. Ako želimo pisati u novi red, moramo koristiti **\n**.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     printf("Hello\nworld");
5     return 0;
6 }
```

Ispis:

```
1 Hello
2 world
```

Zadatak 1.4 *Napišite program koji ispisuje sljedeću poruku:*

\n unutar "a\na" je za prelazak u novi red.

Rješenje.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     printf("\\n unutar \"a\\na\" je za prelazak u novi red.");
5     return 0;
6 }
```

Zadatak 1.5 *Istražite čemu služe \t, \r i \a.*

Poglavlje 2

Varijable

Primjer 2.1 Program koji učitava dva cijela broja te ispisuje njihove vrijednosti.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     int a;
5     int b;
6     scanf("%d %d", &a, &b);
7     printf("%d %d", a, b);
8     return 0;
9 }
```

Deklaraciju varijabli istog tipa možemo napraviti u jednoj liniji s `int a, b;`. Brojeve možemo učitati i naredbom `scanf("%d%d", &a, &b);` (bez razmaka). To je zato jer drugi specifikator `%d` ignorira sve bjeline (ENTER) prije drugog broja. Općenito, to nije slučaj (npr. za `%c`).

Primjer 2.2 Promotrimo vrijednost varijable `a` tijekom izvođenja sljedećeg programa. Pretpostavimo da je korisnik učitao vrijednost 3.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     int a = 1; // inicijalizacija
```

```

5     printf("a = %d, &a = %p\n", a, (void*)&a);
6     a = 2;
7     printf("a = %d, &a = %p\n", a, (void*)&a);
8     scanf("%d", &a); // učitamo 3
9     printf("a = %d, &a = %p\n", a, (void*)&a);
10    return 0;
11 }

```

U terminalnu dobivamo sljedeće:

```

1  a = 1, &a = 0x7ffc2a4ba78c
2  a = 2, &a = 0x7ffc2a4ba78c
3  3
4  a = 3, &a = 0x7ffc2a4ba78c

```

*Uočimo da dok se vrijednost varijable **a** mijenja, adresa ostaje ista.*

Poglavlje 3

Osnovne aritmetičke operacije

Zadatak 3.1 *Napišite program koji učitava dva cijela broja te ispisuje njihov zbroj i razliku u decimalnom, oktalnom i heksadecimalnom zapisu. Rezultate ispišite tablično tako da svaki ispisani rezultat zauzima najmanje 10 mjesta. Pretpostavljamo da su brojevi takvi da su im zbroj i razlika nenegativni cijeli brojevi.*

Rješenje.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      int a, b;
5      int zbroj, razlika;
6      printf("Unesite dva broja: ");
7      scanf("%d %d", &a, &b);
8      zbroj = a + b;
9      razlika = a - b;
10     printf("%-10s %-10s %-10s %-10s\n",
11           "Rezultat", "Decimalno", "Oktalno", "Heks.");
12     printf("%-10s %-10d %-10o %-10x\n",
13           "Zbroj", zbroj, zbroj, zbroj);
14     printf("%-10s %-10d %-10o %-10x\n",
15           "Razlika", razlika, razlika, razlika);
16     return 0;
17 }
```

Zadatak 3.2 *Napišite program koji učitava početnu cijenu proizvoda u eurima i postotak popusta. Program treba izračunati iznos popusta te konačnu cijenu proizvoda nakon popusta. Sve rezultate ispišite na dvije decimale. Kod ispisa postotka potrebno je ispisati i znak %.*

Rješenje.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      double cijena, postotak;
5      double popust, konacna_cijena;
6
7      printf("Unesite cijenu proizvoda: ");
8      scanf("%lf", &cijena);
9      printf("Unesite postotak popusta: ");
10     scanf("%lf", &postotak);
11
12     popust = cijena * postotak / 100;
13     konacna_cijena = cijena - popust;
14
15     printf("Pocetna cijena: %.2f EUR\n", cijena);
16     printf("Popust: %.2f%% (%.2f EUR)\n", postotak, popust);
17     printf("Konacna cijena: %.2f EUR\n", konacna_cijena);
18
19     return 0;
20 }
```

Zadatak 3.3 *Napišite program koji učitava realne brojeve x i y te ispisuje vrijednost polinoma*

$$p(x, y) = x^3y - 2xy^2 + 1.$$

Rješenje.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      double x, y, p;
5      scanf("%lf %lf", &x, &y);
```

```
6     p = x*x*x*y - 2*x*y*y + 1;
7     printf("%f", p);
8     return 0;
9 }
```

Alternativno, možemo izbjeći korištenje dodatne varijable `p`:

```
1 double x, y;
2 scanf("%lf %lf", &x, &y);
3 printf("%f", x*x*x*y - 2*x*y*y + 1);
```

Zadatak 3.4 *Napišite program koji učitava trajanje filma izraženo u sekundama. Program treba izračunati i ispisati koliko to trajanje iznosi u satima, minutama i sekundama.*

Rješenje.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     int sekunde, sati, minute;
5
6     printf("Unesite broj sekundi: ");
7     scanf("%d", &sekunde);
8
9     sati = sekunde / 3600;
10    sekunde = sekunde % 3600;
11    minute = sekunde / 60;
12    sekunde = sekunde % 60;
13
14    printf("%d h, %d min i %d sek\n", sati, minute, sekunde);
15
16    return 0;
17 }
```

Budući da su varijable tipa `int`, u linijama 9 i 11 radi se o cjelobrojnom dijeljenju, što i želimo. Operator `%` daje ostatak pri djeljenu.

Izrazi oblika `x = x OP y`; gdje je $OP = \{+, -, *, \%, /\}$, mogu se skraćeno pisati `x OP= y`;

```

1 sati = sekunde / 3600;
2 sekunde %= 3600;
3 minute = sekunde / 60;
4 sekunde %= 60;

```

Zadatak 3.5 *Napišite program koji od korisnika traži unos polumjera kugle r izraženog u metrima. Program treba izračunati obujam kugle prema formuli:*

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Dobiveni rezultat ispišite u kubnim metrima koristeći znanstvenu notaciju (e-notaciju) s tri decimale.

Rješenje.

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     double r, V, pi = 3.14159; // moze i 3.14 :)
5
6     printf("Unesi polumjer kugle u metrima: ");
7     scanf("%lf", &r);
8
9     V = (4.0 / 3.0) * pi * r * r * r; // moze 4.0/3, ali ne 4/3
10    printf("Obujam kugle je: %.3e m^3\n", V);
11    // ili %.3E za veliko E u e-notaciji
12
13    return 0;
14 }

```

Zadatak 3.6 *Napišite program koji učitava početnu cijenu proizvoda u eurima, količinu naručenih proizvoda, iznos popusta u postocima i troškove dostave. Program treba izračunati iznos konačne cijene narudžbe (s uračunatom količinom proizvoda, popustom i troškovima dostave) te ju ispisati. Koristite operatore složenog pridruživanja.*

Rješenje.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      double cijena, popust, dostava;
5      int kolicina;
6
7      printf("Unesite redom cijenu proizvoda, kolicinu narucenih
   ↪   proizvoda, popust te trosak dostave: ");
8      scanf("%lf %d %lf %lf", &cijena, &kolicina, &popust, &dostava);
9      cijena *= (1-popust/100); // cijena s popustom
10     cijena *= kolicina; // cijena svih proizvoda zajedno
11     cijena += dostava; // cijena s dodanim troskom dostave
12     printf("Ukupna cijena je %.2lf\n", cijena);
13     return 0;
14 }

```

Zadatak 3.7 Napišite program koji učitava tri novčana iznosa izražena u hrvatskim kunama (HRK) te ih pretvara u eure (EUR). Koristite fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7.5345 HRK.

Iznose ispišite tablično, pri čemu svaki iznos treba zauzimati najmanje 10 mjesta. Iznose pri ispisu prikazite s dvije decimale i poravnajte ih lijevo unutar pripadajućeg stupca. Tablica treba sadržavati horizontalne (-) i vertikalne linije (/). U cijelom programu smijete samo jednu varijablu tipa double (ne računajući varijablu za iznos fiksnog tečaja konverzije).

Primjer ispisa:

```

1  +-----+-----+
2  |HRK      |EUR      |
3  +-----+-----+
4  |100.00    |13.27     |
5  |150.69    |20.00     |
6  |930.13    |123.45    |
7  +-----+-----+

```
